

L'alcoolémie est la quantité d'alcool par litre de sang ; elle s'exprime en g / L.

On peut évaluer l'alcoolémie en fonction du temps; pour un homme de 80 kg qui a bu quatre verres d'alcool en très peu de temps (l'origine des temps sera le moment où il arrête de boire), l'alcoolémie au bout de t heures est définie par la fonction :

$$A(t) = \begin{cases} 3te^{-t} & \text{pour } t \text{ sur l'intervalle } [0 ; 2,18] \\ -0,11t + 0,98 & \text{pour } t \text{ sur l'intervalle } [2,18 ; 7] \end{cases}$$

L'objectif est, d'abord, d'évaluer la durée au bout de laquelle l'alcoolémie est maximale, puis, de déterminer quand l'alcoolémie est inférieure à 0,5 g/L, maximum autorisé par la loi en France.

Partie 1 - Premier travail sur GeoGebra

1. Ouvrir le logiciel GeoGebra.

Saisir :

$$f(x) := \text{fonction}[3 * x * \exp(-x), 0, 2,18]$$

$$g(x) := \text{fonction}[-0,11 * x + 0,98, 2,18, 7]$$

2. À l'aide du graphe, donner une valeur approximative du maximum de la fonction A.

3. À l'aide du graphe, donner un (des) intervalle(s) approximatif(s) sur le(s)quel(s) l'alcoolémie est inférieure à 0,5 g/L. On fera apparaître les traits de construction.

Partie 2 - Comment trouver le maximum par le calcul ?

1. Sur quel intervalle se situe le maximum de la fonction ? Sur $[0; 2,18]$ ou sur $[2,18; 7]$?

2. Pour t sur l'intervalle $[0 ; 2,18]$, calculer $A'(t)$.

3. Résoudre $A'(t) = 0$. On appelle t_0 , la solution.

4. Calculer $A(t_0)$.
5. Expliquer pourquoi le signe de $A'(t)$ ne dépend que du signe de $(3 - 3t)$.
6. Résoudre les inéquations : $3 - 3t < 0$ et $3 - 3t > 0$.
7. Déterminer le coefficient directeur de $A(t)$ sur l'intervalle $[2,18; 7]$.
8. En déduire le sens de variation de $A(t)$ sur l'intervalle $[2,18; 7]$.
9. En déduire le tableau de variation de A sur $[0; 7]$.
10. Ce tableau confirme-t-il la présence d'un maximum ? Si oui, donner ses coordonnées.

Partie 3 - Comment résoudre $A(t) < 0,5$

1. Résoudre l'inéquation $f(t) < 0,5$
2. Résoudre l'inéquation $g(t) < 0,5$